第 8 章

問 1①

Type b 群は 10 例，Type c 群は 5 例であるので，少数群である Type c 群の順位和を用いる．Type c 群の順位和は$W = 9 + 10 + 11 + 14 + 15 = 59$である．数表 A-8 より，$n_S = 5$, $n_L = 10$における両側 5%の棄却限界は 23/57 であるから，$W = 59$は上側棄却域に入る．よって帰無仮説は棄却され，Type b 群と Type c 群の分布の位置には有意差があると判断される．

R の実行結果を示す.

```
> #  データ
> type_b <- c(8.3,3.8,3.9,7.8,9.1,15.4,7.7,6.5,5.7,13.6)
> type_c <- c(10.2,9.2,9.6,53.8,15.8)
> # Wilcoxon の順位和検定（正確検定を有効にするために exact=TRUE を指定）
> wilcox.test(type_b, type_c,
+                    alternative = "two.sided",                    # two.sided で両側検定を指定
+                    exact = TRUE)

        Wilcoxon rank sum exact test

data:  type_b and type_c
W = 6, p-value = 0.01931
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

注意：本書では，本書では，少数群 Type c 群の順位和を検定統計量 Wとしている．本問では$W = 59$である。一方，R の `wilcox.test(type_b, type_c)`では `W=6` と表示されるが，これは第 1 引数 Type b 群に対応する Mann–Whitney のU統計量である．15 例全体の順位和は$1 + \cdots + 15 = 120$なので，Type b 群の順位和は$120 - 59 = 61$である．したがって，R が表示する値は

$$61 - \frac{10 \times 11}{2} = 6$$

となる．すなわち，本書のWと R の出力欄の `W` は定義が異なるが，p値と結論は同じである．

問 1 ②

Type b 群は 10 例，Type u 群は 6 例であるので，少数群である Type u 群の順位和を用いる．Type u 群の順位和は$W = 1 + 4 + 11 + 12 + 15 + 16 = 59$である．数表 A-8 より，$n_S = 6$, $n_L = 10$における両側 5%の棄却限界は 32/70 である．W=59 はこの棄却域に入らないの

で，5%水準では帰無仮説は棄却されない．したがって，Type b 群と Type u 群の分布の位置に差があることを示す十分な証拠は得られなかった．
R の実行結果を示す．

```
> #  データ
> type_b <- c(8.3,3.8,3.9,7.8,9.1,15.4,7.7,6.5,5.7,13.6)
> type_u <- c(5.1,12.9,13,2.6,30,20.5)
> # Wilcoxon の順位和検定（正確検定を有効にするために exact=TRUE を指定）
> wilcox.test(type_b, type_u,
+                 alternative = "two.sided",                    # two.sided で両側検定を指定
+                 exact = TRUE)

        Wilcoxon rank sum exact test

data:  type_b and type_u
W = 22, p-value = 0.4278
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

注意：本書では，少数群 Type u 群の順位和を検定統計量Wとしている．本問では$W = 59$である．一方，R の `wilcox.test(type_b, type_u)` では `W=22` と表示されるが，これは第 1 引数 Type b 群に対応する Mann–Whitney の U統計量である．16 例全体の順位和は $1 + \cdots + 16 = 136$なので，Type b 群の順位和は$136 - 59 = 77$である．したがって，R が表示する値は

$$77 - \frac{10 \times 11}{2} = 22$$

となる．すなわち，本書のWと R の出力欄の `W` は定義が異なるが，p 値と結論は同じである．

問 1 ③
Type c 群は 5 例，Type u 群は 6 例であるので，少数群である Type c 群の順位和を用いる．Type c 群の順位和は$W = 3 + 4 + 5 + 8 + 11 = 31$である．数表 A-8 より，$n_S = 5$，$n_L = 6$における両側 5%の棄却限界は 18/42 であるから，$W = 31$は棄却域に入らない．よって，Type c 群と Type u 群の分布の位置に有意な差があるとはいえない．
R の実行結果を示す．

```
> #  データ
> type_c <- c(10.2,9.2,9.6,53.8,15.8)
> type_u <- c(5.1,12.9,13,2.6,30,20.5)
```

```
> # Wilcoxon の順位和検定（正確検定を有効にするために exact=TRUE を指定）
> wilcox.test(type_c, type_u,
+                 alternative = "two.sided",                    # two.sided で両側検定を指定
+                 exact = TRUE)

        Wilcoxon rank sum exact test

data:  type_c and type_u
W = 16, p-value = 0.9307
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

注意：本書では，少数群 Type c 群の順位和を検定統計量Wとしている。本問では$W = 31$である。一方，R の `wilcox.test(type_c, type_u)` では `W = 16` と表示されるが，これは第 1 引数 Type c 群に対応する Mann–Whitney のU統計量である。したがって，R が表示する値は

$$31 - \frac{5 \times 6}{2} = 16$$

となる．すなわち，本書のWと R の出力欄の `W` は定義が異なるが，p 値と結論は同じである．

問 2

sulindac 群，placebo 群ともに 11 例であり，さらに同順位が存在するため，補正した正規近似による Wilcoxon の順位和検定を用いる．22 例全体をまとめて小さい順に並べ，同じ値には平均順位を与える．すると，同順位は 5 が 2 個，6 が 3 個，16 が 2 個，20 が 2 個である．sulindac 群の観測値 6, 4, 16, 6, 142, 1, 27, 10, 6, 5, 8 に対応する順位は 6, 2, 11.5, 6, 21, 1, 16, 10, 6, 3.5, 9 であり，その順位和は$W = 92$となる．帰無仮説の下での順位和の平均は

$$\mu_W = \frac{n_S(N+1)}{2} = \frac{11(22+1)}{2} = 126.5$$

である．さらに，同順位補正を行った分散は，同順位は 6 が 3 個，5，16，20 が各 2 個なので，

$$\sigma_{W_c}^2 = \frac{n_S n_L}{N(N-1)}\left\{\frac{N^3 - N}{12} - \frac{(3^3-3)+(2^3-2)+(2^3-2)+(2^3-2)}{12}\right\}$$

$$= \frac{11}{22} \times \frac{11}{21}\left\{\frac{22^3 - 22}{12} - \frac{(27-3)+(8-2)+(8-2)+(8-2)}{12}\right\} = 231$$

したがって，標準化統計量は

$$Z = \frac{W - \mu_W}{\sqrt{\sigma_{W_c}^2}} = \frac{92 - 126.5}{\sqrt{231}} \cong -2.27$$

であり，両側 P 値は$p = 2\{1 - \phi(2.27)\}$となる．数表 A-1 より$\phi(2.27) = 0.9884$なので，

$$p = 2\{1 - 0.9884\} = 0.0232$$

となる．連続補正を考慮する場合，

$$Z = \frac{|92 - 126.5| - 0.5}{\sqrt{231}} \cong -2.24$$

したがって，

$$p = 2\{1 - \phi(2.24)\} \cong 0.025$$

となる．よって，5%水準で帰無仮説は棄却され，sulindac 群と placebo 群の 3 カ月後ポリープ数の分布の位置には有意な差が認められる．順位和が sulindac 群で小さいことから，sulindac 群のほうがポリープ数が少ない傾向が示唆される．また，連続補正を行っても結論は変わらない．

R の実行結果を示す．

```
> #  データ
> sulindac <- c(6,4,16,6,142,1,27,10,6,5,8)
> placebo <- c(67,5,31,20,7,347,16,20,26,45,30)
> # Wilcoxon の順位和検定（正規近似検定を有効にするために exact=FALSE を指定）
> wilcox.test(sulindac, placebo,
+                 alternative = "two.sided",                    # two.sided で両側検定を指定
+                 exact = FALSE,
+                 correct = FALSE)

        Wilcoxon rank sum test

data:  sulindac and placebo
W = 26, p-value = 0.02321
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

注意：本書では，sulindac 群の順位和を検定統計量Wとしている．本問では$W = 92$である．一方，R の `wilcox.test(sulindac, placebo)` では `W=26` と表示されるが，これは第 1 引数 sulindac 群に対応する Mann–Whitney のU統計量である．したがって，R が表示する値は

$$92 - \frac{11 \times 12}{2} = 26$$

となる．すなわち，本書のWと R の出力欄の W は定義が異なるが，p 値と結論は同じである．

問３①

$T = 1$，数表 A-9 より食事条件による差を示す十分な証拠は得られなかった．

R の実行結果を示す．

```
> # データ
> good_normal <- c(50,40,117,97,36)
> good_low <- c(192,158,103,197,150)
> # Wilcoxon の符号付順位検定（正確検定を有効にするために exact=TRUE を指定）
> wilcox.test(good_normal, good_low,
+                 paired = TRUE,
+                 alternative = "two.sided",                    # two.sided で両側検定を指定
+                 exact = TRUE,
+                 correct = FALSE)

        Wilcoxon signed rank exact test

data:  good_normal and good_low
V = 1, p-value = 0.125
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

問３②

$T = 1$，数表 A-9 より有意差なし．

R の実行結果を示す．

```
> # データ
> poor_normal <- c(87,35,36,72,20)
> poor_low <- c(166,27,70,94,52)
>
> # Wilcoxon の符号付順位検定（正確検定を有効にするために exact=TRUE を指定）
> wilcox.test(poor_normal, poor_low,
+                 paired = TRUE,
+                 alternative = "two.sided",                    # two.sided で両側検定を指定
```

```
+                     exact = TRUE,
+                     correct = FALSE)

        Wilcoxon signed rank exact test

data:  poor_normal and poor_low
V = 1, p-value = 0.125
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

問 4

差d =Group1－Group2 をとると，1 組は$d = 0$となるので Wilcoxon の符号付順位検定では除外し，有効標本数は$n = 9$である．さらに，$|d| = 1.3$が 2 個あるため，同順位補正を施した正規近似を用いる．

$$\mu_T = \frac{n(n+1)}{4} = \frac{9 \times 10}{4} = 22.5$$

$$\sigma_{T_c}^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24} - \frac{2^3 - 2}{48} = \frac{9 \times 10 \times 19}{24} - \frac{8-2}{48} = 71.125$$

したがって，

$$Z = \frac{T_+ - \mu_T}{\sqrt{\sigma_{T_c}^2}} = \frac{0 - 22.5}{\sqrt{71.125}} \cong -2.67$$

よって両側 P 値は

$$p = 2\{1 - \phi(2.67)\}$$

となる．数表 A-1 より$\phi(2.67) = 0.9962$なので，

$$p = 2\{1 - 0.9962\} = 0.0076$$

したがって，1%水準で帰無仮説は棄却され，2 種類の睡眠薬の効果には有意な差が認められた．差を Group1－Group2 と定義しているので，Group 2 のほうが睡眠時間の増加量が大きい傾向にある．

R の実行結果を示す．

```
> # データ
> group1 <- c(0.7,-1.6,-0.2,-1.2,-0.1,3.4,3.7,0.8,0,2)
> group2 <- c(1.9,0.8,1.1,0.1,-0.1,4.4,5.5,1.6,4.6,3.4)
>
> # Wilcoxon の符号付順位検定（正規近似検定を有効にするために exact=FALSE を指定）
> wilcox.test(group1, group2,
```

```
+                 paired = TRUE,
+                 alternative = "two.sided",                    # two.sided で両側検定を指定
+                 exact = FALSE,
+                 correct = FALSE)

        Wilcoxon signed rank test

data:  group1 and group2
V = 0, p-value = 0.007632
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```